

第6届帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (I)

ICMC Committee

编者按¹⁾ 2017 年英国帝国学院举办了帝国学院数学竞赛 (IMC). 第 2 年剑桥大学参与共同举办此竞赛, 遂成为帝国学院-剑桥大学数学竞赛 (Imperial-Cambridge Mathematics Competition, 缩写 ICMC). 自此每年举行一届 ICMC.

ICMC 旨在为整个欧洲的本科生和硕士生提供一个享受非书本作业的竞争性数学的机会. 它是由伦敦帝国学院和剑桥大学的学生和毕业生举办的. 来自英国各地和其他国家的本科生参加了这些活动, 其中包括两轮个人竞赛和团队竞赛.

ICMC 欢迎所有系的本科生和硕士生. ICMC 试卷上的问题可能需要数学本科一年级的知识, 但 ICMC 旨在测试参赛者创造性地解决问题的能力, 而不是他们的知识.

在第一轮比赛后, 在第 5 届 (含) 之前, 不超过 50 人进入第二轮比赛; 第 6 届有 82 人进入第二轮 (决赛) 比赛. 两轮竞赛相隔 4 个月左右.

ICMC 问题的难度和风格与美国每年一次大学生的 Putnam 数学竞赛非常相似, 因此它也有“英国 Putnam 数学竞赛”的说法.

《数学译林》将陆续刊登 ICMC 除第 1 届外的全部第一、二轮个人赛的试题及其解答.

第 6 届 (2022-2023 年) 第 1 试 (2022 年 11 月 26-27 日)

说明

- 在被告知打开卷子之前不要打开卷子.
- 您将有 3 个小时来解 6 个问题, 每个问题 10 分.
- 使用黑色或蓝色钢笔或深色铅笔. 可以使用尺子、圆规、量角器和橡皮, 但不是必需的. 所有电子设备, 包括计算器, 是被禁止的.
- 允许带饮料, 但禁止带食物.
- 把各个问题的解写在不同的纸上. 在每张纸的顶部, 写下问题编号、你的全名首字母和参赛者编号. 尽可能用纸的两面. 写得清晰, 不要太淡 —— 你的作品将被扫描以便判分.
- 问题大致按难度顺序列出. 所有问题都需要证明, 即使它们只要求答案.
- 一个完整的解将比几个未完成的尝试获得更多的分数.
- 离开考场时不要带走问题页或任何草稿纸.

译自: <https://icmathscomp.org/past-papers>, Copyright ©ICMC Committee. All rights reserved. Reprinted with permission. ICMC Committee 授予译文出版许可.

1) 根据第 6 届 ICMC 主试委员会主席 Tony Wang 提供的材料以及网页 <https://icmathscomp.org/> 和 <https://icmathscomp.org/faqs> 上内容摘译. 在此向 Tony Wang 表示衷心的感谢.
—— 译注

问题

问题 1 (Dylan Toh¹⁾) 两条直线将边长为 1 的正方形分为 4 个区域. 证明至少有一个区域的周长大于或等于 2.

问题 2 (Ethan Tan) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个可微函数, 使得对所有实数 x 有 $f'(x) > f(x) > 0$. 证明 $f(8) > 2022f(0)$.

问题 3 (Dylan Toh) 兔八哥在 Euclid (欧几里得) 平面玩游戏. 在第 n 分钟 ($n \geq 1$) 兔八哥在北、南、东或西方向跳跃 F_n 的距离, 其中 F_n 是第 n 个 Fibonacci (斐波那契) 数 (定义为 $F_1 = F_2 = 1$ 和当 $n \geq 3$ 时 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$). 如果前两次跳跃是垂直的, 证明兔八哥永远不能回到它开始的地方.

问题 4 (Ethan Tan) 设 G 是具有 n 个顶点和 m 条边的简单图, 使得没有两个圈共享一条边. 证明 $2m < 3n$.

注 一个简单图 (simple graph) 是任意两个顶点之间最多有一条边, 并且没有从任何顶点到自身的边的图. 一个圈 (cycle) 是一系列不同的顶点 $v_1, \dots, v_n$, 使得在任何两个相继顶点之间以及 v_n 和 v_1 之间存在一条边.

问题 5 (Ethan Tan) 设 $[0, 1]$ 为集合 $\{x \in \mathbb{R}: 0 \leq x \leq 1\}$. 是否存在连续函数 $g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, 使得没有一条直线与 g 的图相交无穷多次, 但对于任何正整数 n , 存在一条与 g 的图相交超过 n 次的直线?

问题 6 (Ethan Tan) 考虑由 $a_1 = 2022$ 和对于 $n \geq 1$ 有 $a_{n+1} = a_n + e^{-a_n}$ 定义的序列. 证明, 存在一个正实数 r , 使得序列

$$\{ra_1\}, \{ra_{10}\}, \{ra_{100}\}, \dots$$

收敛.

注 $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 在小数点之后的部分.

解答

问题 1 的解答 1 (Dylan Toh²⁾)

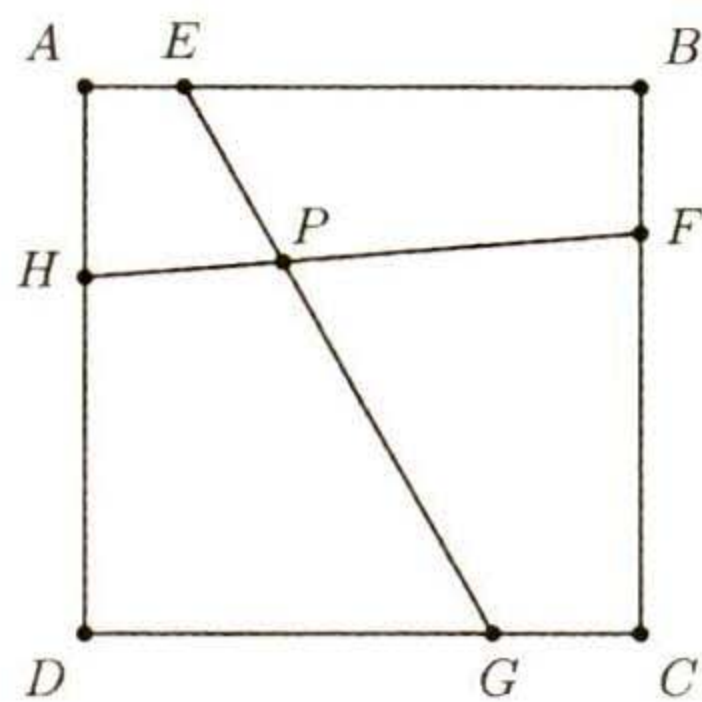
令 $ABCD$ 是单位正方形. 如果某条边 (不失一般性, 边 AB) 不与任何分割线相交, 则它是某个多边形区域 $\mathcal{R} = ABP_1 \dots P_k$ ³⁾ 的边. 由三角不等式,

$$|AP_1| + |P_1P_2| + \dots + |P_{k-1}P_k| + |P_kB| \geq |AB| = 1,$$

这样, $\mathcal{R}$ 的周长 $\geq 2 \cdot |AB| = 2$.

否则, 正方形的每条边 AB, BC, CD, DA 分别与分割线交于某个点 E, F, G, H . 要得到 4 个区域, 两条分割线唯一的可能是 EG 和 FH , 它们相交于正方形中某点 P . 这样, 因为正方形对边相距 1, 因此所有 4 个区域周长之和是

$$|AB| + |BC| + |CD| + |DA| + 2 \cdot |EG| + 2 \cdot |FH| = 4 + 2 \cdot (|EG| + |FH|) \geq 4 + 2 \cdot 2 = 8.$$



1) 问题的提出者. 下同.——译注

2) 该解答的提出者. 下同.——译注

3) 因为本题中用两条直线分割正方形, 因此 $k = 3$.——译注

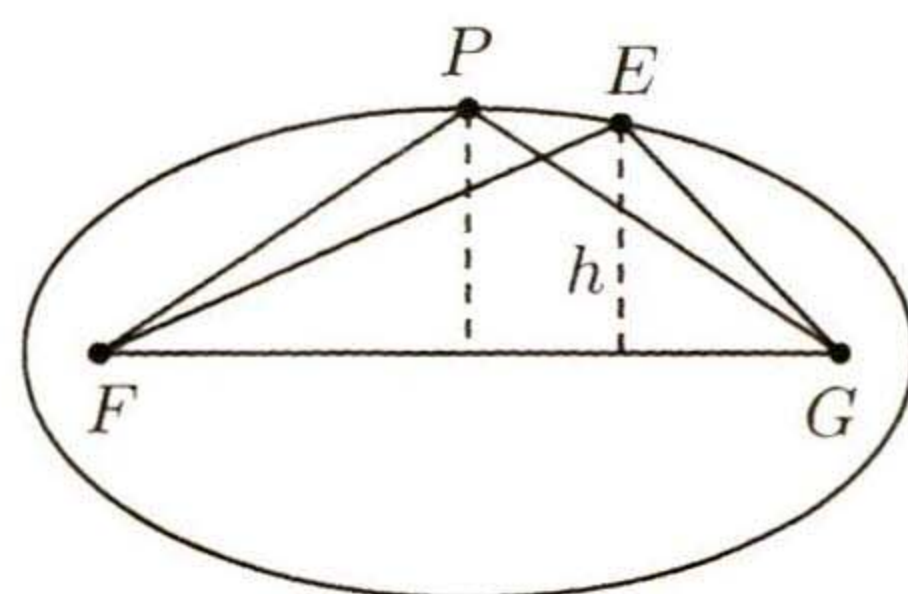
由鸽巢原理, 某个区域的周长至少是 2.

评论 一个类似的证明是根据分割正方形的两个线段是否有长度大于 1 来拆分情形. 如果没有, 那么可以证明有一条边与分割线不相交.

问题 1 的解答 2 (Tony Wang)

令 $ABCD$ 是单位正方形. 既然它被分为 4 个区域, 那么至少一个区域, 比如说 $\mathcal{R}$, 其面积必定大于或等于 $1/4$. 我们现在根据 $\mathcal{R}$ 有多少边分为几个情形.

1. $\mathcal{R}$ 有 3 条边. 在这个情形, 我们希望证明具有固定面积的三角形在等边时具有最小的周长. 这相当于证明具有固定周长的三角形在等边时具有最大的面积. 现在假设三角形的某两边 FE 和 EG 具有不同的长度. 当 $FE + EG$ 为常数时点 E 的轨迹是以 F 和 G 为焦点¹⁾并通过 E 的椭圆.



由于三角形 EFG 的面积为 $\frac{1}{2}FG \times h$, 其中 h 是该三角形 FG 边上的高, 因此当 E 是椭圆的顶点 P 时 h 最大化. 请注意, 此时 $FP = PG$. 这意味着对于具有固定周长的三角形而言, 如果它的任何两条边具有不同的长度, 则它不具有可能的最大面积, 因此等边三角形最大化其面积.

对于任何边长为 b 的等边三角形, 根据 Pythagoras (毕达哥拉斯) 定理, 它的高度为 $h = \sqrt{b^2 - (b/2)^2} = \sqrt{3}b/2$, 因此其面积 $A = bh/2 = \sqrt{3}b^2/4$. 因此, 如果 $A \geq 1/4$, 则 $3b \geq 3/\sqrt[4]{3} > 3/1.5 = 2$, 正如所期望的.

2. $\mathcal{R}$ 有 4 条边. 在此情形, 我们希望证明具有固定面积的四边形在其为正方形时具有最小的周长. 为此首先注意, 通过与上述类似的椭圆论证, 如果它的任何两条相邻边具有不同的长度, 则具有固定周长的四边形没有最大面积. 因此, 我们只需要考虑菱形. 由于边长为 b 和角为 θ 的菱形面积为 $b^2 \sin(\theta)$, 因此当 $\theta = 90^\circ$ 时, 即在该菱形为正方形时面积最大化. 最后, 任何面积大于或等于 $1/4$ 的正方形必定具有大于或等于 2 的周长.

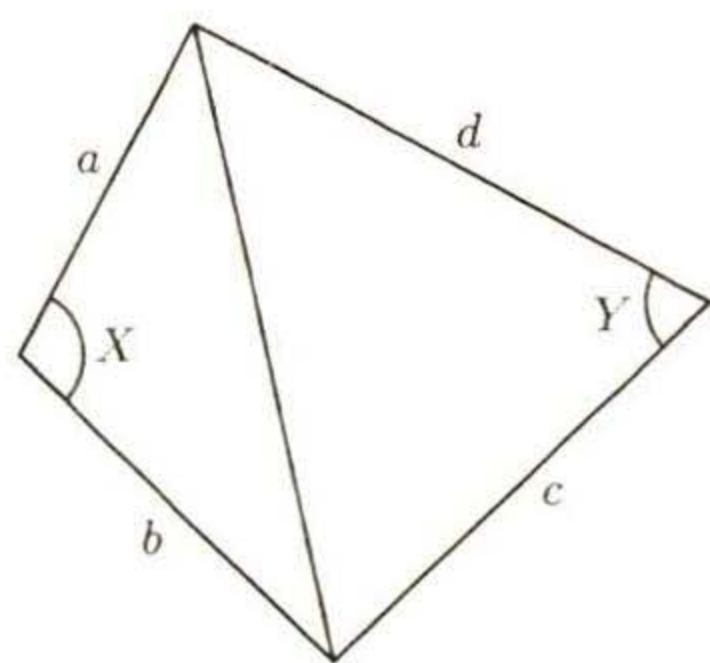
3. $\mathcal{R}$ 有多于 4 条边. 由于只有两条分割线, 因此 $\mathcal{R}$ 的边中最多两条边是分界线, 这意味着它的 3 条或更多条边是正方形的边. 由于这些边必须是相连的, 因此 $\mathcal{R}$ 的一条边必须是正方形的一条边, 比如 AB . 这样, 在 $\mathcal{R}$ 的周长中 AB 贡献了 1, 并由三角不等式, 从 B 回到 A 的路径为 $\mathcal{R}$ 的周长贡献了大于 1 的长度. 证毕. ■

解答的变体 (参赛者和 Tony Wang) 我们利用三角学来证明具有固定面积的三角形和四边形在正则时具有最小的周长.

1. $\mathcal{R}$ 有 3 条边. 用 x, y 和 z 表示三角形的 3 条边, 并令 X, Y 和 Z 分别是它们相对的角. 三角形的面积是 $\frac{1}{2}yz \sin X \geq \frac{1}{4}$, 因此 $\sin X \geq \frac{1}{2bc}$. 因此, 根据正弦法则我们得到

$$2xyz \geq \frac{x}{\sin X} = \frac{y}{\sin Y} = \frac{z}{\sin Z}.$$

重排以后我们得到



1) 原文此处是 “centered”.——译注

$$z \geq \frac{1}{2x \sin Y} \geq \frac{1}{2x} \quad \text{和} \quad y \geq \frac{1}{2x \sin Z} \geq \frac{1}{2x},$$

因而由算术平均 - 几何平均不等式, 有 $x + y + z \geq x + \frac{1}{x} \geq 2$.

2. $\mathcal{R}$ 有 4 条边. 按顺序用 a, b, c 和 d 表示四边形的 4 条边, 并令 a 和 b 之间的角度为 X , c 和 d 之间的角度为 Y . 这样, 我们就有

$$\frac{1}{2}ab \sin X + \frac{1}{2}cd \sin Y \geq \frac{1}{4}. \quad (1)$$

由余弦法则, 我们有 $a^2 + b^2 - 2ab \sin X = c^2 + d^2 - 2cd \sin Y$, 它蕴含着

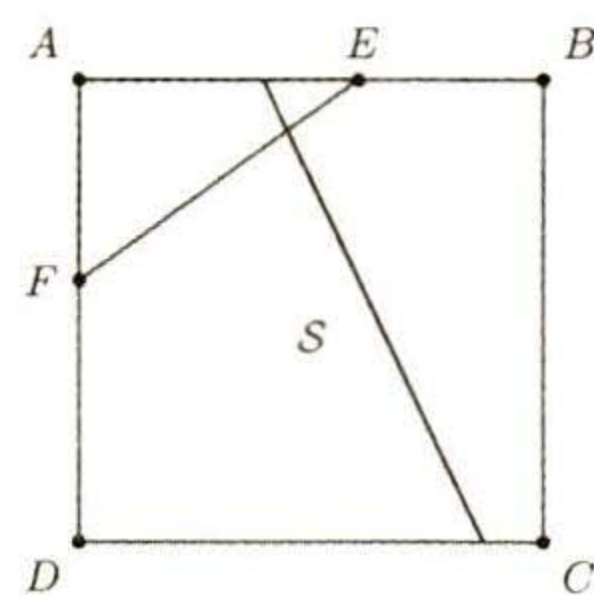
$$\frac{1}{2}ab \sin X = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{4} + \frac{1}{2}cd \sin Y,$$

以此代入 (1), 并乘以 4, 产生 $a^2 + b^2 - c^2 - d^2 + 4cd \sin Y = 4 \times \text{面积} \geq 1$. 现在回到最小化 $a + b + c + d$ 的目标, 我们注意到, 如果 $a \neq b$, 此时将 a 和 b 都替换为 $\sqrt{(a^2 + b^2)/2}$, $\mathcal{R}$ 的面积不变, 但周长减小, 因为简短的计算将显示 $2\sqrt{(a^2 + b^2)/2} \geq a + b$ 约化到 $(a - b)^2 \geq 0$. 因此, 只有当 $a = b$ 时, 才能达到最小周长. 同样, 我们可以推断出 $b = c$ 和 $c = d$. 因此, 只需当 $4a^2 \sin Y \geq 1$ 时最小化 $4a$ 即可, 但是此时我们有 $a^2 \geq \frac{1}{4} \implies a \geq \frac{1}{2} \implies 4a \geq 2$, 正如所需要的. ■

评论 还有许多其他方法可以证明三角形和四边形的等周不等式, 包括使用微积分.

问题 1 的解答 3 (参赛者)

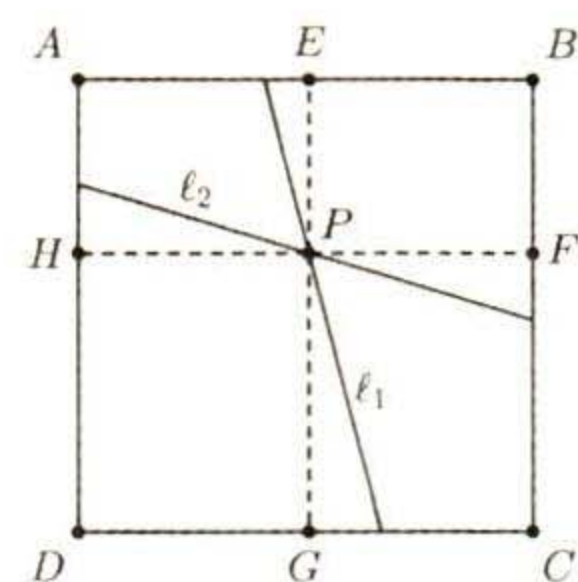
令 $ABCD$ 是单位正方形. 如果分割正方形的两个线段的长度都大于或等于 1, 那么我们使用解答 1 后半部分的鸽巢论证. 否则, 其中一条分割线的长度小于 1, 因此它必定与正方形两条相邻的边相交. 不失一般性, 我们可以假设它与边 AB 和 AD 分别在 E 和 F 处相交. 令 x 是 AE 的长度, y 是 AF 的长度. 由于 EF 的长度小于 1, 因此我们有 $\sqrt{x^2 + y^2} < 1$. 经过平方, 在两边都加上 $-2xy$ 并进行分解, 它变成 $(x - y)^2 < 1 - 2xy$, 并且由于 $(x - y)^2 \geq 0$, 我们得到 $xy < 1/2$. 现在我们知道 AEF 的面积为 $xy/2 < 1/4$, 因此区域 $S = EBCDF$ 的面积大于 $3/4$.



现在, 第 2 条分割线必定将 S 分为两个区域, 并且其中至少一个区域的面积将大于 $3/8$. 通过等周不等式, 任何面积大于 $3/8$ 的区域的周长都将大于相同面积的圆. 但是, 如果 $\pi r^2 > 3/8$, 则 $2\pi r > \sqrt{3\pi/2} > \sqrt{4} = 2$, 因此面积大于 $3/8$ 的区域将具有大于 2 的周长, 正如所需要的. ■

问题 1 的解答 4 (参赛者)

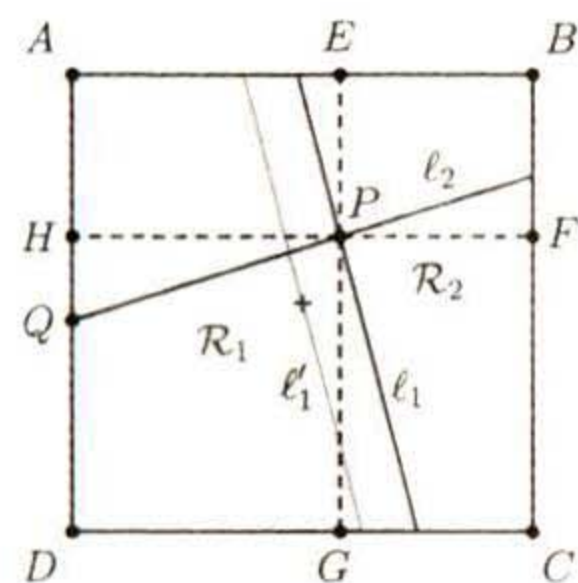
令 $ABCD$ 是单位正方形, ℓ_1 和 ℓ_2 是两条分割线, P 是它们的交点. 从 P 分别画到 AB, BC, CD 和 DA 的高线, 令各个高线足分别是 E, F, G 和 H . 直线 EG 和 FH 将正方形分为 4 个矩形. 令 $\mathcal{P}(\mathcal{R})$ 表示区域 $\mathcal{R}$ 的周长. 我们现在考虑两种情形:



1. ℓ_1 和 ℓ_2 组合在一起, 仅与 0 个或 2 个矩形的内部相交. 在这种情形, 必须有一对仅在顶点处接触的两个矩形, 它们不与 ℓ_1 或 ℓ_2 相交: 假设它们是 $PEBF$ 和 $PGDH$. 然后注意到 $\mathcal{P}(PEBF) + \mathcal{P}(PGDH) = 2(PE + PG + PF + PH) = 2(1 + 1) = 4$, 因此其中

至少有一个矩形的周长必定大于或等于 2: 假设 $PGDH$ 的周长如此. 然后, 由于 $PGDH$ 包含在另一个区域内, 因此该区域的周长必定大于 2, 正如所需要的.¹⁾

2. ℓ_1 和 ℓ_2 组合在一起, 与所有 4 个矩形的内部都相交. 在这种情形, 不失一般性, 假设区域 $PGDH$ 包含正方形的中心 (不一定在其内部). 此时我们知道 $PG, PH \geq 1/2$. 不失一般性, 我们不妨假设 ℓ_1 是穿过区域 $PHAE$ 和 $PFCG$ 的分割线. 用 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 表示直线 ℓ_1 划分正方形得到的两个区域.



构造一条平行于 ℓ_1 的直线 ℓ'_1 , 该直线穿过正方形的中心, 把正方形分为两个全等区域 $\mathcal{R}'_1$ 和 $\mathcal{R}'_2$. 注意, ℓ'_1 的长度 x 介于 1 和 $\sqrt{2}$ 之间, 因此 $\mathcal{P}(\mathcal{R}'_1) + \mathcal{P}(\mathcal{R}'_2) = 4 + 2x \geq 6$, 这意味着 $\mathcal{P}(\mathcal{R}'_1), \mathcal{P}(\mathcal{R}'_2) \geq 3$. 由于 ℓ_1 或者不与 ℓ'_1 相交, 或者即为 ℓ'_1 , 因此 $\mathcal{R}_1$ 和 $\mathcal{R}_2$ 之一必定包含区域 $\mathcal{R}'_1$ 和 $\mathcal{R}'_2$ 之一. 不失一般性, 我们不妨假设 $\mathcal{R}_1$ 包含 $\mathcal{R}'_1$. 然后通过上面类似的论证, 我们有 $\mathcal{P}(\mathcal{R}_1) \geq \mathcal{P}(\mathcal{R}'_1) \geq 3$.

现在, ℓ_2 必定通过 P , 并与 DG 或 DH 相交. 记此交点为 Q . 由三角不等式, 当 Q 在 DG 上或在 DH 上时, 我们有 $PQ \geq PG$ 或 $PQ \geq PH$, 但在这两种情形, 我们都可以得出结论 $PQ \geq 1/2$. 因而, ℓ_2 将 $\mathcal{R}_1$ 分割为的两个区域的周长之和必定至少为 $3 + 2PQ \geq 4$, 因此根据鸽巢原理, 这两个区域中至少有一个其周长至少为 2. ■

问题 2 的解答 1 (Ethan Tan)

对于所有的 $x > 0$ 我们有

$$\frac{d}{dx} \log f = \frac{f'}{f} > 1 \implies \log f(x) > \log(f(0)) + x.$$

因而 $f(x) > f(0)e^x$. 由于 $e^2 > 2.7^2 > 7$, 我们即有 $e^8 > 7^4 = 2401 > 2022$, 正如所需要的. ■

问题 2 的解答 2 (Ethan Tan)

对于所有的 $x > 0$ 我们有

$$\frac{d}{dx} (e^{-x} f) = e^{-x} (f' - f) > 0 \implies e^{-x} f(x) > f(0).$$

因而 $f(x) > f(0)e^x$. 如解答 1 那样, 我们可以完成证明. ■

问题 2 的解答 3 (Ethan Tan)

条件 $f'(x) > 0$ 蕴涵着 f 是严格增的. 因而对于所有 $x > y$, 我们有 $f'(x) > f(x) > f(y) > 0$, 因而由中值定理, 存在 $z \in (y, x)$, 使得 $f'(z) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} > f(z) > f(y)$. 因而对于所有 $x > 0$ 有 $f(x) > (1 + x - y)f(y)$. 令 $y = x - 1/n$, 其中 $n \in \mathbb{N}$, 我们得到

$$f(x) > \left(1 + \frac{1}{n}\right) f(y) \implies f(8) > \left(1 + \frac{1}{n}\right) f\left(8 - \frac{1}{n}\right) > \cdots > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{8n} f(0).$$

取极限我们得到 $f(8) > f(0)e^8$, 并且如解答 1 我们可以完成证明. ■

问题 2 的解答 4 (Ethan Tan 和 Tony Wang)

定义 $g(x) = \frac{f(x)}{f(0)} - e^x$, 并注意 $g'(x) > g(x)$ 和 $g(0) = 0$. 由于 $g'(0) > 0$, 存在包含 0 的一个开区间, g 在其中为正. 令 $S = \{x > 0: g(x) \leq 0\}$. 我们将证明 S 是空集.

1) 这可通过反复应用三角不等式或通过垂直“偏移”矩形的边直到它到达包含区域来证明. —— 原注

为了方便假设其反, 即 $S \neq \emptyset$, 所以存在一个正数 $a = \inf S$. 则 $g(0) = g(a) = 0$, 并根据中值定理, 存在 $0 < b < a$ 满足 $g'(b) = 0$. 然而, 使用 g 的性质, 此时我们有 $0 < g(b) < g'(b) = 0$, 所以 $b \in S$, 这与 a 的最小性相矛盾.

因而 $S = \emptyset$, 即对所有 $x > 0$ 有 $g(x) > 0$. 但对所有 $x > 0$, 这重组为 $f(x) > f(0)e^x$, 因而如解答 1 我们可以完成证明. ■

评论 通过对 $x > 0$ 直接比较 $f(x)/f(0)$ 与 e^x , 并围绕类似构造的下确界利用级数展开, 可以避免用辅助函数. 使用下确界的论证可以替换为一个说明 g 取正值的正数集是无界的论证.

问题 3 的解答 1 (Dylan Toh 和 Tiger Ang)

首先我们断言下述引理成立.

引理 对于所有 $n \geq 0$, 有 $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$.

这可以通过对 n 的归纳法来证明, 或者通过注意该和叠缩为 $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$. 应该注意的是, 也可以使用其他类似的恒等式 / 不等式.

令 x_n, y_n 表示兔八哥在时间 n 之后的 x 和 y 坐标. 现在我们假设一个矛盾, 即兔八哥在 $N \geq 4$ 个步骤后可以回到原点. 不失一般性, 令最后第 N 步是朝南方向, 则最终位置为 $(x_{N-1}, y_{N-1}) = (0, F_N)$. 如果第 $N-1$ 跳跃不是北方, 则

$$y_{N-2} \geq F_N = F_1 + F_2 + \cdots + F_{N-2} + 1.$$

这是一个矛盾, 因为即使兔八哥总是向北旅行, 也无法在第 $(N-2)$ 步到达这一点. 因此, 倒数第 2 个跳跃只能在北方方向, 并且 $(x_{N-2}, y_{N-2}) = (0, F_{N-2})$. 如果第 $(N-2)$ 次跳跃不是北, 则 (x_{N-3}, y_{N-3}) 是 3 种情形 $\{(0, 2F_{N-2}), (F_{N-2}, F_{N-2}), (-F_{N-2}, F_{N-2})\}$ 之一. 在所有情形都有

$$|x_{N-3}| + |y_{N-3}| = 2F_{N-2} > F_{N-1} = F_1 + F_2 + \cdots + F_{N-3} + 1.$$

这是一个矛盾, 因为即使兔八哥总是分别向北或向北 / 向东或向北 / 向西行驶, 也无法通过 $(N-3)$ 步到达这一点. 因此, 倒数第 3 次跳跃只能在北方方向, 并且 $(x_{N-3}, y_{N-3}) = (0, 0)$. 因此, 在 N 步中无解, 仅当在 $(N-3)$ 步中无解. 因此, 我们可以在基础情形 $N = 1, 2, 3$ 时应用归纳法, 而所有这些的验证都是平凡的. ■

替代分支解答 1

我们还可以通过显示其他 3 个方向给出类似于前一种情形的矛盾来显示倒数第 3 个跳跃只能在北方方向. 如果 $(N-2)$ 次跳跃是南的, 则

$$y_{N-3} = 2F_{N-2} \geq F_{N-1} = F_1 + F_2 + \cdots + F_{N-3} + 1.$$

这是一个矛盾, 因为即使兔八哥总是向北旅行, 也无法通过 $(N-3)$ 步到达这一点.

如果第 $(N-2)$ 次跳跃是东 / 西, 那么通过与上述类似的推理, 第 $(N-3)$ 次跳跃是西 / 东, 并且第 $(N-3)$ 次跳跃是北都成立, 这是一个矛盾.

替代分支解答 2

如果我们之前假设 $N \geq 4$ 是兔八哥在 N 步后返回原点最小的此类值. 那么 $(N-3)$ 步解的存在就给出了一个直接的矛盾. 注意, 这里对基础情形 $N = 1, 2, 3$ 仍然需要验证.

问题 3 的解答 2 (参赛者)

首先, 我们断言下述引理成立.

引理 假设 $A, B \subset \{3, 4, \dots, N\}$ 使得 $A \cap B = \emptyset$, 并且

$$1 + \sum_{a \in A} F_a = \sum_{b \in B} F_b.$$

则 $3 \in A$.

如果这个引理成立, 我们就得证了, 因为存在一个 N 步解, 当且仅当我们可以找到一个不相交划分 $X_+, X_-, Y_+, Y_- \subset \{3, 4, \dots, N\}$, 使得 (不失一般性 $(x_2, y_2) = (1, 1)$)

$$1 + \sum_{i \in X_+} F_i = \sum_{j \in X_-} F_j \quad \text{以及} \quad 1 + \sum_{i \in Y_+} F_i = \sum_{j \in Y_-} F_j.$$

根据引理, 这是一个矛盾, 因为 $3 \in X_+ \cap Y_+ = \emptyset$.

仍然需要证明引理, 这可以通过对 $m = \max(A \cup B)$ 用归纳法来完成. 利用与解答 1 类似的逻辑, $m \in A \Rightarrow m-1, m-2 \in B$, 并且 $m \in B \Rightarrow m-1, m-2 \in A$. 因此, 只有当存在 $m-3 = \max(A \cup B)$ 的解时, 才存在 $m = \max(A \cup B)$ 的解. 因此, 我们可以对基础情形 $m = 3, 4, 5$ 应用归纳法, 而所有这些的验证都是平凡的. ■

替代分支解答 (Dylan Toh)

我们可以利用 Zeckendorf 定理来证明引理. 假设在 A 中, 我们取最大的 n , 使得 $n, n-1 \in A$, 并将 A 替换为 $(A \setminus \{n, n-1\}) \cup \{n+1\}$, 则两个和式相等. 对集合 A 和 B 重复此操作, 直到无法再进行替换, 并将新集合记作 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$. 此过程必定会终止, 因为集合的基数随着每次替换而降低. 特别是我们有

$$S = 1 + \sum_{a \in \tilde{A}} F_a = F_2 + \sum_{a \in \tilde{A}} F_a = \sum_{b \in \tilde{B}} F_b.$$

我们观察到 $\tilde{A}$ 和 $\tilde{B}$ 中没有相继的整数. 如果我们现在假设 $3 \notin \tilde{A}$, 那么我们有 S 的两个不同的 Zeckendorf 表示, 这是一个矛盾. 因此 $3 \in \tilde{A}$, 这蕴含着 $3 \in A$.

问题 4 的解答 1 (参赛者)

每个圈包含 ≥ 3 条边, 但每条边都最多在 1 个圈中. 用 C 表示圈数, 那么我们有 $C \leq m/3$. 从每个圈中删除一条边, 获得图形 G' . G' 没有圈, 因此它最多有 $n-1$ 条边. (这是一个众所周知的事实.) 则 $m = |E(G)| = C + |E(G')| \leq m/3 + n - 1 < m/3 + n$, 因此正如所需要的, 有 $2m/3 < n$. ■

问题 4 的解答 2 (参赛者)

G 必定是平面的. 这可以用 Kuratowski (库拉托夫斯基) 定理最快速地证明. 假设 G 不是平面的, 那么它包含一个子图 $K_{3,3}$ 或 K_5 , 这与 G 中的圈不共享边的假设相矛盾.

因而 G 是平面的, 因此每个圈都使面数增加 1. 由于圈数 C 满足 $C \leq E/3$, 并且 $F = C + 1$, 应用 Euler (欧拉) 公式 $F - E + V = 2$ 即完成证明. ■

问题 4 的解答 3 (参赛者)

基于圈和共享顶点的圈定义新的图 H . 换言之, 令圈为 $\{c_1, c_2, \dots, c_k\}$. 然后令诸 c 是图 H 的顶点, 满足 “有边连接 c_i 和 c_j , 当且仅当它们的原始圈共享一个顶点”.

应该注意的是，几个圈可能会在一个顶点相遇，这将创建一个完整的子图并导致证明失败。参赛者应该构建一些方法来避免这个问题，例如，识别这种子图的边不同于其它边。

然后可以推导出图 H 是一片森林，因为如果 H 包含圈，则可以轻松找到共享一条边的圈。具体来说，如果 $c_{i_1}, c_{i_2}, \dots, c_{i_l}$ 是一个圈，考虑沿着一些相同的共享顶点遍历这些图，但选择一个圈的不同边。这就导致了矛盾。

然后有几种方法可以完成证明。例如， H 必定有一个叶结点，蕴含着存在一个圈，该圈最多连接到另一个圈，并且可以对圈数进行归纳。或者，可以限定为使图变为无圈的而必须删除的边数。 ■

问题 4 的解答 4 (Ethan Tan)

假设结论不成立；选择一个具有最小 n 的反例 G 。在 G 中选择一个圈 C 并将其收缩到单个顶点以获得一个新的 G' 。注意，这是可能的，因为圈可以通过不属于圈的路径连接。

G' 中没有两个圈共享一条边（或者我们可以将 G' 解除收缩到 G ，这些圈将在 G 中共享一条边），因此由 G 的最小性，有 $2|E(G')| < 3|V(G')|$ 。但有 $m = |E(G')| + c$ 和 $n = |V(G')| + c - 1$ ，其中 c 是 C 中的顶点数，因此 $2(m - c) < 3(n - c + 1)$ ，即 $2m < 3n - c + 3 \leq 3n$ ，因为 $c \geq 3$ ，这与假设矛盾。 ■

问题 4 的解答 5 (参赛者)

如果 G 包含一个边 e ，它不属于任何圈，那么将 H 定义为 G 的“缩短”图，其中 e 被移除，并且任何连接到 e 两侧顶点 u 和 v 的边都连接到 u 。这个缩短的图也满足没有两个圈共享一条边的条件，因为假设 e 不属于任何圈，并且这种“缩短”过程不能创建新的圈——它会产生矛盾。然后可以证明，如果 H 满足 $2m < 3n$ ，则 G 也满足这个条件，因为这个过程将 m 和 n 都改变了 1。

因此，还有待证明的是，一旦 G 收缩到所有边都在圈中，那么它满足 $2m < 3n$ 。这很简单，可以通过对圈数用归纳法即可。 ■

问题 5 的解答 1 (Dylan Toh)

我们证明答案是肯定的。该构造是在合适的包络内具有微观振荡行为的一个函数。

对于 $n \geq 1$ ，令 $P_n(x)$ 是第 $2n$ 个 Chebyshev (切比雪夫) 多项式，即对于所有 θ 使得 $\cos(2n\theta) = P_n(\cos \theta)$ 的多项式。我们将利用 $P_n(x)$ 的以下一些性质：

- P_n 的次数是 $2n$ 。
- $|x| \leq 1 \implies |P_n(x)| \leq 1$ 。
- P_n 的极值在诸点 $x_i^{(n)}$ 处达到： $-1 = x_0^{(n)} < x_1^{(n)} < \dots < x_{2n}^{(n)} = 1$ ，对于 $k = 0, 1, \dots, 2n$ 满足 $P_k(x_i^{(n)}) = (-1)^k$ 。（明确地， $x_k = \cos(k\pi/2n)$ 。）

考虑由下式给出的函数 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + x^3}{2} + \frac{x^2 - x^3}{2} P_n(2n(n+1)x - 2n - 1), & x > 0, n = \lfloor x^{-1} \rfloor, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

首先, 我们证明 g 是连续的. 注意 g 是分段多项式: 在每个区间 $x \in I_n = [(n+1)^{-1}, n^{-1}]$ 对于 $n \geq 1$,

$$g(x) = \frac{x^2 + x^3}{2} + \frac{x^2 - x^3}{2} P_n(2n(n+1)x - 2n - 1),$$

并有 $-1 \leq 2n(n+1)x - 2n - 1 \leq 1$. 这样, 对所有 $x \in I_n$ 有 $x^3 \leq g(x) \leq x^{2+1}$.

由于 $P_n(\pm 1) = 1$, 因此 g 在片段之间是连续的. 由于对所有 $x \in [0, 1]$ 有 $x^3 \leq g(x) \leq x^{2+1}$, 因此根据挤夹定理, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $g(x) \rightarrow 0 = g(0)$, 因此 g 在 0 处是连续的. 因此 g 在 $[0, 1]$ 上是连续的, 并且在 $[0, 1]$ 中也有连续像.

其次, 我们断言对于任何正整数 n , 存在一条直线与 g 的图像至少相交 n 次. 考虑 $(n+1)^{-1} = a_0 < a_1 < \cdots < a_{2n} = n^{-1}$, 其中对于每个 $k = 0, 1, \dots, 2n$,

$$a_k = \frac{2n+1+x_k^{(n)}}{2n(n+1)}.$$

对于每个 $k = 0, 1, \dots, 2n$, 点

$$A_k = (a_k, g(a_k)) = \left(a_k, \frac{a_k^2 + a_k^3}{2} + \frac{a_k^2 - a_k^3}{2} (-1)^k \right) = \begin{cases} (a_k, a_k^2), & k \text{ 偶} \\ (a_k, a_k^3), & k \text{ 奇} \end{cases}$$

在 g 的图像上. 注意, 对足够大的 n 以及所有奇指标 k 和偶指标 l , 有 $a_k^3 \leq n^{-3} < 2n^{-3} < (n+1)^{-2} < a_l^2$. 考虑直线 $y = 2n^{-3}$, 则偶指标点 A_l 位于该直线上方, 而奇指标点 A_k 位于该直线下方. 根据介值定理, g 的图像对每个 $k = 1, \dots, 2n$ 与直线 $y = 2n^{-3}$ 相交于区间 (a_{k-1}, a_k) 中. 这保证了至少有 $2n$ 个交点.

最后, 我们断言任何直线仅在有限多个点上与 g 的图像相交. 否则, 假设某条直线 ℓ 在无限多个点处与 g 的图像相交. 对于每个 $n \geq 1$, g 是每个 I_n 上的非线性多项式, 因此其图像在 I_n 上与 ℓ 有有限多个交点.

由于 $[0, 1] = \{0\} \cup I_1 \cup I_2 \cup \dots$, 因此存在一个递增的指标序列 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, 使得对每个 $k \geq 1$, ℓ 在某个点 (α_k, β_k) 处与 g 相交, 其中 $\alpha_k \in I_{n_k}$. 注意, 对所有 $k \geq 1$, 有 $0 < \alpha_k \leq n_k^{-1}$, $0 < \beta_k \leq \alpha_k^2$. 因此当 $k \rightarrow \infty$ 时, $(\alpha_k, \beta_k) \rightarrow (0, 0)$ 位于 ℓ 上, 并且

$$0 \leq \frac{\beta_k}{\alpha_k} \leq \alpha_k \rightarrow 0 \quad \text{当 } k \rightarrow \infty \text{ 时},$$

因此 ℓ 的梯度为 0. 但是对所有 $x > 0$ 有 $g(x) > 0$, 所以 ℓ 仅与 g 的图像相交于原点, 矛盾. 即得证. ■

评论 上述构造涉及包络 $x^3 \leq g(x) \leq x^{2+1}$, Chebyshev 多项式提供了任意数量的交点. 振荡行为可以用三角函数替代获得, 并且可以采用一类广泛的包络来保持交点的有限性. 还有一些 g 在 $0 < x < 1$ 上解析的构造, 例如 $g(x) = \left(\frac{2+\sin(1/x)}{3} \right) x^2$.

问题 6 的解答 1 (Ethan Tan)

注意对于 $0 < x < 1$, 由于 e^x 是凸的, 又因为 $1+x$ 是 e^x 在 0 处的切线, 并由于 $(e-1)x+1$ 是从 $(0, e^0)$ 到 $(1, e^1)$ 的直线, 我们即有

$$1+x < e^x < (e-1)x+1 < 2x+1, \quad (\dagger)$$

1) 原文误为 $x^2 \leq g(x) \leq x^3$.——校注

对 $e^x < 2x+1$ 的两端积分 (注意, 它们在 $x=0$ 处相等), 对 $0 < x < 1$ 我们有 $e^x < 1+x+x^2$.

令 $b_n = e^{a_n}$, 因此 $\ln(b_{n+1}) = \ln(b_n) + 1/b_n$. 由于对所有 n 有 $a_n > e$, 所以 $b_n > 1$. 然后我们得到 $b_{n+1} = b_n e^{1/b_n}$, 因而由 (†), 有 $b_n(1 + 1/b_n) < b_n e^{1/b_n} < b_n(1 + 1/b_n + 1/b_n^2)$. 因此

$$b_n + 1 < b_{n+1} < b_n + 1 + 1/b_n.$$

重复应用于左端会得到 $b_n > n$ (因为 $b_1 > 1$). 应用于右端, 我们有 $b_{n+1} < b_n + 1 + 1/b_n < b_n + 1 + 1/n$, 因而, 反复应用它, 并由于 $\ln(2022) < 10$, 我们看到,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &< b_1 + (n-1) + (1 + 1/2 + 1/3 + \cdots + 1/n) \\ &< b_1 + (n + 1/2) + \int_2^{n+1} \frac{1}{x} dx \\ &= b_1 + (n + 1/2) + \ln(n+1) - \ln(2) < n + \ln(n+1) + 10. \end{aligned}$$

因而 $n < b_n < n + \ln(n+1)$, 即 $\ln(n) < a_n < \ln(n + \ln(n+1) + 10)$. 选取 $r = \log_{10}(e)$, 则

$$\log_{10}(10^k) < r a_{10^k} < \log_{10}(10^k + \ln(10^k + 1) + 10).$$

现在 $\log_{10}(10^k) = k$, 而

$$\log_{10}(10^k + \ln(10^k + 1) + 10) = k + \log_{10}(1 + \ln(10^k + 1)/k + 10/k) = k + o(1).$$

所以我们有想要的结果. ■

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 186 页)

3. 与 (3) 相关, 值得一提的是, 定理 1 中讨论的不等式的一个类似证明可以通过考虑形如 $a_{i+1} = y_i + a_1$ 的变换恒等式而得到, 其中 $\min_{1 \leq i \leq k} a_i = a_1$. 两种方法 (即, 利用原来证明中引进的 乘性 (multiplicative) 代换, 或如刚才上面所述的 加性 代换) 导致多项式的类似考虑.

致谢 (略)

参考文献

[1] Bullen, P. S. (2003). Handbook of Means and Their Inequalities. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. doi.org/10.1007/978-94-017-0399-4

[2] Lin, H. (2015). A simple proof on the inequality of arithmetic and geometric means. arXiv preprint. arxiv.org/abs/1201.5534v3

[3] Uchida, Y. (2008). A simple proof of the geometric-arithmetic mean inequality. J. Inequal. Pure Appl. Math. 9(2): Article 56, 2 pp. emis.de/journals/JIPAM/images/080_08_JIPAM/080_08.pdf

(陆柱家 译 童欣 校)